

Renny Andrade  
C.I: 29.727.828  
sección: 1

### Tarea 1

#### Ejemplo

#### Fallos y Asociatividad en las caches

Suponga que existen tres pequeñas caches, cada una de ellas formada por cuatro bloques de una palabra. La primera de las caches es completamente asociativa, la segunda es asociativa por conjuntos de dos vías, y la tercera es de correspondencia directa. Encuentre el número de fallos en cada organización de cache para la siguiente secuencia de direcciones de bloque: 0, 8, 0, 6, 8

#### Respuesta

El caso de la cache de correspondencia directa es el más sencillo. Primero, determinemos a qué bloque de cache se corresponde cada dirección de bloque:

| Dirección de Bloque | Bloque de Cache   |
|---------------------|-------------------|
| 0                   | $(0 \bmod 4) = 0$ |
| 6                   | $(6 \bmod 4) = 2$ |
| 8                   | $(8 \bmod 4) = 0$ |

Renny Andrade  
C.I. 29727828  
Sección: 1

### Continuación 1

Ahora se puede completar el contenido de la cache después de que cada acceso se haya realizado. Utilizaremos el convenio que indica que una entrada en blanco significa que el bloque no es válido; si el texto está coloreado, indica que una nueva entrada de cache que se ha asociado a un acceso se ha actualizado; y si el texto está en negro, indica que la entrada de la cache es antigua.

| Dirección del Bloque de memoria accedido | Acierto o Fallo | Contenido de bloque de cache después de cada acceso |   |             |   |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---|-------------|---|
|                                          |                 | 0                                                   | 1 | 2           | 3 |
| 0                                        | Fallo           | Memoria [0]                                         |   |             |   |
| 8                                        | Fallo           | Memoria [8]                                         |   |             |   |
| 0                                        | Fallo           | Memoria [0]                                         |   |             |   |
| 6                                        | Fallo           | Memoria [0]                                         |   | Memoria [6] |   |
| 8                                        | Fallo           | Memoria [8]                                         |   | Memoria [6] |   |

La cache de correspondencia directa ocasiona cinco Fallos en los cinco accesos. La cache asociativa por conjuntos tiene dos conjuntos (con índice 0 y 1) con dos elementos por conjunto. Seremos primero a qué conjunto corresponde cada dirección de bloque:

Renny Andrade  
C.I: 29.727.828  
Sección: 7

### Continuación 2

| Dirección de Bloque | Conjunto de la cache        |
|---------------------|-----------------------------|
| 0                   | $(0 \text{ modulo } 2) = 0$ |
| 6                   | $(6 \text{ modulo } 2) = 0$ |
| 8                   | $(8 \text{ modulo } 2) = 0$ |

Como tenemos que elegir el elemento del conjunto que se va a sustituir cuando se produce un fallo, necesitamos establecer una política de reemplazos. Las caches asociativas por conjuntos normalmente reemplazan el bloque del conjunto que se ha usado menos recientemente; esto es, se reemplaza el bloque que fue utilizado por ultima vez hace mas tiempo. (Seguidamente discutiremos las políticas de reemplazos con mas detalle). Utilizando esta política para los reemplazos, el contenido de la cache asociativa por conjuntos despues de cada acceso es el siguiente:

| Dirección del bloque de memoria accedido | Acierto o Fallo | Contenido de los Bloques de cache despues de cada acceso |             |            |         |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
|                                          |                 | conjunto 0                                               | conjunto 0  | conjunto 1 | conj. 7 |
| 0                                        | Fallo           | Memorial[0]                                              |             |            |         |
| 8                                        | Fallo           | Memorial[0]                                              | Memorial[8] |            |         |
| 0                                        | Acierto         | Memorial[0]                                              | Memorial[8] |            |         |
| 6                                        | Fallo           | Memorial[0]                                              | Memorial[6] |            |         |
| 8                                        | Fallo           | Memorial[8]                                              | Memorial[6] |            |         |

Renny Andrade  
C.I. 29.727.828  
Sección: 1

### Continuación 3

Observe que cuando el bloque 6 es accedido, reemplaza al bloque 8, ya que el bloque 8 ha sido accedido menos recientemente que el bloque 0. La cache asociativa por conjuntos de dos vías experimenta cuatro fallos, uno menos que la cache de correspondencia directa.

La cache completamente asociativa tiene cuatro bloques de cache (en un solo conjunto); cualquier bloque de memoria puede ser almacenado en cualquier bloque de cache. La cache completamente asociativa tiene las mejores prestaciones, con solo tres fallos.

| Direccion del Bloque de memoria accedido | Acierto o Fallo | Contenido de los bloques de cache despues de cada acceso |             |             |          |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
|                                          |                 | Bloque 0                                                 | Bloque 1    | Bloque 2    | Bloque 3 |
| 0                                        | Fallo           | Memorial[0]                                              |             |             |          |
| 8                                        | Fallo           | Memorial[0]                                              | Memorial[8] |             |          |
| 0                                        | Acerto          | Memorial[0]                                              | Memorial[8] |             |          |
| 6                                        | Fallo           | Memorial[0]                                              | Memorial[8] | Memorial[6] |          |
| 8                                        | Acerto          | Memorial[0]                                              | Memorial[8] | Memorial[6] |          |

Renny Andrade  
C.I. 29.727.828  
Sección: 7

#### Continuación 4

Para este conjunto de accesos, tres fallos el lo menos que podemos conseguir porque se accede a tres direcciones distintas de bloques. Observe que si tuvieramos ocho bloques de la cache, no habría reemplazos en la cache asociativa por conjuntos de dos vías, y se experimentar el mismo número de fallos. Este cambio en Frecuencia de Fallos nos indica que la capacidad y la asociatividad de la cache influyen sobre las prestaciones de la cache.